

SESSION DE 1998

**concours externe
de recrutement de professeurs certifiés
et concours d'accès à des listes d'aptitude (CAFEP)**

section : physique et chimie

composition de chimie avec applications

Durée : 5 heures

Calculatrice électronique de poche - y compris calculatrice programmable et alphanumérique - à fonctionnement autonome, non imprimante, autorisée conformément à la circulaire n° 86-228 du 28 juillet 1986.

L'usage de tout ouvrage de référence et de tout document est interdit.

Les candidats doivent indiquer sur leur copie, devant leurs réponses, la numération complète (chiffres et lettres) des questions de l'énoncé.

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale dans sa copie et poursuit sa composition en indiquant la raison des initiatives qu'il est amené à prendre de ce fait.

Pour les calculs numériques demandés, on se limitera aux trois premiers chiffres significatifs. L'indication de l'unité employée devra être précisée pour chacun des résultats numériques.

Les quatre parties de ce problème sont indépendantes.

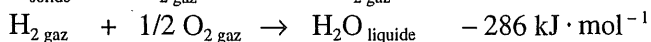
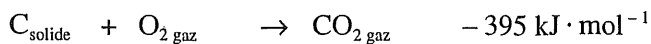
Tournez la page S.V.P.

Données relatives à l'ensemble du problème

Élément :	H	C	N	O	étain
Numéro atomique :	1	6	7	8	50
Masse molaire atomique en $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$:	1	12	14	16	118,7

Constantes d'acidité de couples acido-basiques en solution aqueuse à 298 K.

$$\text{pK}_a (\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+ / \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2) = 4,6; \quad \text{pK}_a (\text{C}_6\text{H}_{11}\text{NH}_3^+ / \text{C}_6\text{H}_{11}\text{NH}_2) = 10,7.$$

Enthalpies standard de réaction à 298 K sous 1 bar.

Enthalpie standard de combustion de l'aniline liquide

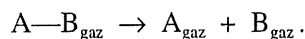
en dioxyde de carbone gazeux, diazote gazeux et eau liquide $-3\,402 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Enthalpie standard de sublimation du graphite $711 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Enthalpie standard de vaporisation de l'aniline $56 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Enthalpie standard de vaporisation de l'eau $44 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.

L'énergie de liaison $\text{A}-\text{B}$ est l'enthalpie standard de réaction associée à la réaction :



Liaison : $\text{C}-\text{C}$; $\text{C}=\text{C}$; $\text{C}-\text{H}$; $\text{H}-\text{H}$; $\text{N}-\text{H}$; $\text{C}-\text{N}$; $\text{N}\equiv\text{N}$.

Énergie de liaison en $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$: 345 615 414 436 390 305 945.

Données relatives au diagramme binaire eau-aniline (figure 2).

Constituant : eau aniline

Température d'ébullition sous 1 atm : 100 °C 184 °C

Masse volumique sous 1 atm à 25 °C : 1,0 $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$.

Données relatives au diagramme potentiel-pH de la chimie de l'azote (figure 3).

$$\frac{RT}{F} \ln 10 = 0,06 \text{ V à } 298 \text{ K.}$$

E° désigne le potentiel standard d'oxydoréduction d'un couple à 298 K et à $\text{pH} = 0$.

Couple : $\text{NO}_3^- / \text{HNO}_2$ $\text{HNO}_2 / \text{NO}_{\text{gaz}}$ $\text{NO}_3^- / \text{NO}_2^-$ $\text{NO}_2^- / \text{NO}_{\text{gaz}}$.

E° en V : 0,94 0,99 0,84 1,19.

L'acide nitrique est un acide fort ; $\text{pK}_a (\text{HNO}_2 / \text{NO}_2^-) = 3,3$.

Les différentes parties du problème se rapportent aux propriétés chimiques de l'aniline et de ses dérivés ; ces composés interviennent dans de nombreux secteurs de l'industrie chimique.

PREMIÈRE PARTIE

L'ANILINE ; COMPARAISON À LA CYCLOHEXYLAMINE

1. Représentation des molécules.

- 1.1. Représenter les molécules de cyclohexylamine $C_6H_{11}NH_2$ et d'aniline $C_6H_5NH_2$ en utilisant l'approche schématique de Lewis. Écrire, dans le cas de l'aniline, une formule mésomère.
- 1.2. La théorie de la VSEPR (Valence Shell Electron Pair Repulsion) ou théorie de Gillespie permet-elle de préciser la répartition spatiale des atomes autour de l'atome d'azote ? Justifier brièvement la réponse.
- 1.3. Représenter en perspective les deux conformères les plus stables de la cyclohexylamine ; faire apparaître toutes les liaisons. Les deux conformères possèdent-ils le même niveau énergétique ?

2. Propriétés énergétiques.

- 2.1. Écrire l'équation-bilan de la réaction combustion de l'aniline liquide en dioxyde de carbone gazeux, diazote gazeux et eau liquide.
- 2.2.a. Calculer la valeur de l'enthalpie standard de formation de l'aniline liquide à 298 K, en utilisant les données relatives aux réactions de combustion, en utilisant les données relatives aux énergies de liaison.
b. Trouve-t-on la même valeur par ces deux approches ? En déduire une grandeur énergétique caractéristique de l'aniline.

On fait brûler 4,65 grammes d'aniline liquide dans le dioxygène pur, à la pression de 1 bar, dans un calorimètre isotherme à 298 K. On obtient de l'eau liquide, du dioxyde de carbone et du diazote gazeux. La chaleur dégagée a une valeur égale à 169,5 kJ.

- 2.3.a. Cette réaction est-elle endothermique ou exothermique ?
b. Parmi les grandeurs suivantes, quelle est celle (ou quelles sont celles) dont la valeur est $-169,5$ kJ ?
 - Variation d'enthalpie du système lors de la combustion.
 - Enthalpie de combustion.
 - Enthalpie standard de combustion.Justifier les réponses.

3. Propriétés basiques en solution aqueuse.

On prépare deux solutions aqueuses de cyclohexylamine et d'aniline assez diluées pour que toutes les espèces soient solubles dans l'eau. Chaque solution a une concentration égale à $0,050 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

On se propose de doser séparément $50,0 \text{ cm}^3$ de chaque solution. Le titrant est l'acide chlorhydrique de concentration égale à $0,100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

- 3.1.a. Écrire l'équation-bilan de la réaction de dosage.
b. Comment interpréter qualitativement la différence de basicité, en solution aqueuse, de l'aniline et de la cyclohexylamine ?
c. Définir l'avancement ξ de la réaction de dosage.
d. Définir la notion d'équivalence. Calculer la valeur du volume équivalent V_e d'acide chlorhydrique versé. Quelle est la valeur de $\xi_e = \xi$ à l'équivalence ?

Étude du dosage pH-métrique.

On suit l'avancement de la réaction de dosage en mesurant le pH de la solution.

- 3.2.a. Préciser les électrodes utilisées (aucun détail technologique n'est demandé).
b. Quels sont les réglages préliminaires à réaliser ?

Des études expérimentales montrent que la réaction admet un ordre partiel α par rapport à l'aniline notée (An) et un ordre partiel β par rapport au 1-chloro-2,4,6-trinitrobenzène noté (R). On désigne par k la constante cinétique de la réaction.

4.4.a. Définir la vitesse absolue V_{abs} de la réaction et sa vitesse volumique, en supposant que le volume du mélange ne varie pas au cours de la réaction.

b. Exprimer la vitesse volumique en fonction de k , α et β et des concentrations de réactifs.

c. Définir le temps de demi-réaction. Dans quel(s) cas, cette grandeur ne dépend-elle pas de la concentration initiale du réactif limitant ? Discuter.

Trois études cinétiques ont été réalisées à 298 K, sur des solutions aqueuses contenant initialement (R) à une concentration identique voisine de $10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Dans chaque expérience, on a fait varier la concentration initiale de l'aniline $[\text{An}]_i$ dans les proportions suivantes :

Expérience :	1	2	3
Concentration initiale $[\text{An}]_i$ en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$:	0,200	0,100	0,050

Toutes les manipulations ont été réalisées avec le même appareillage.

Les courbes donnant l'absorbance A de la solution en fonction du temps, sont reproduites sur la figure 1.

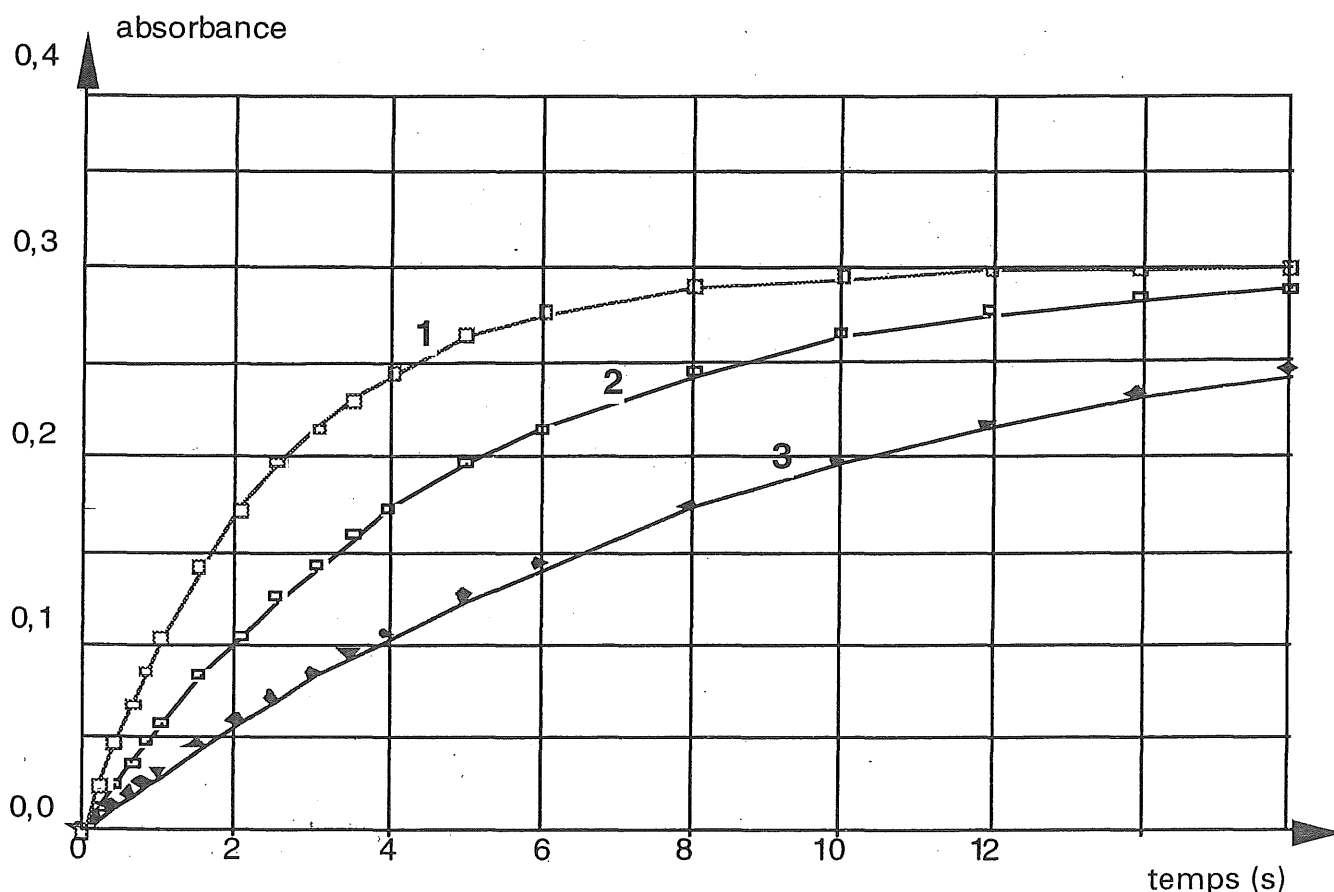


Figure 1

4.5.a. En utilisant uniquement les propriétés des temps de demi-réaction, montrer que l'examen des courbes 1, 2 et 3 permet de trouver les valeurs de α et β . Expliquer la manière de procéder et donner les valeurs de α et β .

b. Estimer la valeur de la constante de vitesse k et préciser son unité.

DEUXIÈME PARTIE

SYNTHÈSE DE L'ANILINE

L'aniline est préparée industriellement à partir du nitrobenzène. Ce dernier est réduit en aniline par le dihydrogène sous pression. Au laboratoire, on réalise la réduction par le fer ou l'étain en présence d'acide chlorhydrique. Le texte suivant reproduit un des protocoles proposés.

- a. Introduire 25,0 g de nitrobenzène et 45,0 g d'étain dans un réacteur équipé d'un réfrigérant et d'une ampoule de coulée contenant 100 cm³ d'acide chlorhydrique concentré.
Faire couler peu à peu l'acide chlorhydrique en refroidissant éventuellement le ballon.
Quand tout l'acide est ajouté, maintenir un reflux pendant 30 minutes.
- b. Refroidir à température ambiante puis ajouter peu à peu, en refroidissant, une solution constituée de 75 g d'hydroxyde de sodium dans 125 cm³ d'eau.
- c. Assembler un appareillage pour une hydrodistillation. Recueillir en plus du distillat d'apparence laiteuse, 100 cm³ de solution limpide. Saturer le distillat avec du chlorure de sodium en poudre. Transvaser dans une ampoule à décanter. Séparer la phase organique.
- d. Procéder à trois extractions de la phase aqueuse avec chaque fois 30 cm³ d'éther diéthylique.
Réunir les phases organiques ; sécher avec du carbonate de potassium. Distiller ou évaporer l'éther.

1. Équation-bilan.

- 1.1. Écrire l'équation-bilan relative à la réduction du nitrobenzène par le dihydrogène.
- 1.2. Donner le symbole de l'élément chimique de l'étain. Sachant qu'il passe au degré d'oxydation + IV, écrire l'équation-bilan de la réaction observée quand on fait réagir l'acide chlorhydrique et l'étain sur le nitrobenzène.
- 1.3. Quel est le rôle de l'étape *b* quand on ajoute de la soude au milieu réactionnel ?
- 1.4. En supposant qu'on a récupéré 13,8 g d'aniline, calculer le rendement de la synthèse en justifiant rapidement l'expression utilisée pour le calcul.

2. Étude du diagramme binaire liquide-vapeur des mélanges d'eau et d'aniline.

L'eau et l'aniline sont deux liquides partiellement miscibles l'un dans l'autre. Le diagramme présenté sur la figure 2.a. illustre les équilibres de phases caractéristiques des mélanges eau-aniline à la pression atmosphérique. Celui-ci est très imprécis, au voisinage de 100 °C, pour les valeurs de la fraction molaire en aniline comprises entre $x = 0$ et $x = 0,04$.

Pour étudier ce diagramme expérimental, on pourra s'aider du diagramme théorique général présenté sur la figure 2.b.

- 2.1.a. Quelles sont les portions de courbe qui indiquent que l'aniline et l'eau sont partiellement miscibles à l'état liquide ?
 - b. La solubilité de l'aniline dans l'eau à 25 °C est égale à 3,6 g d'aniline pour 100 g d'eau. Calculer la fraction molaire de l'aniline à saturation dans l'eau.
 - c. Évaluer la fraction molaire de l'eau à saturation dans l'aniline à 25 °C.
 - 2.2.a. Quel nom donne-t-on au point B ?
 - b. Préciser la nature des phases dans les domaines numérotés 1, 2, 3 et 4.
- À 25 °C, on introduit 50 mL d'eau dans un ballon et on ajoute suffisamment d'aniline pour obtenir une fraction molaire en aniline égale à 0,50.
- 2.3.a. Quelle masse d'aniline a-t-il fallu ajouter ?
 - b. Préciser la composition des phases en présence et leurs quantités respectives.

On chauffe ce mélange. Les vapeurs recueillies sont condensées et récupérées.

- 2.4.a. Que se passe-t-il à la température de 98,5 °C ?
 - b. On maintient la source de chaleur. Comment le système va-t-il évoluer ? Décrire qualitativement l'évolution de la solution dans le ballon.
 - c. Une hydrodistillation du mélange étudié en 2.3. ($x = 0,50$) permet-elle d'extraire toute l'aniline du ballon ? Justifier brièvement la réponse.

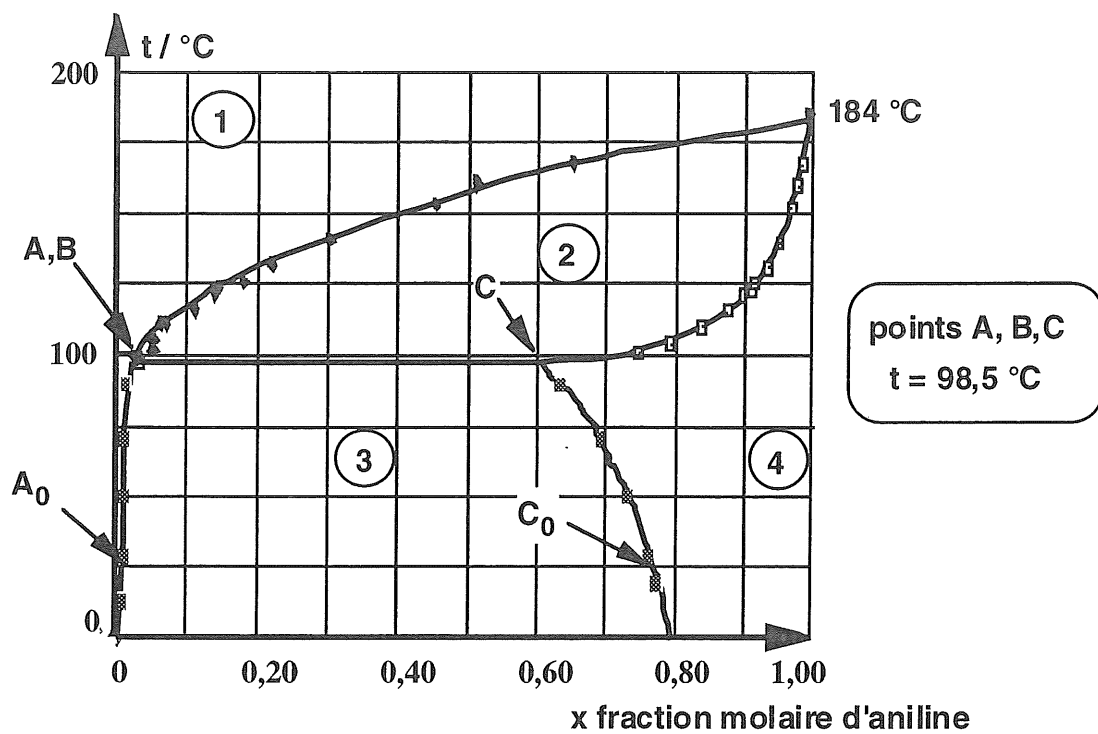


Figure 2.a.

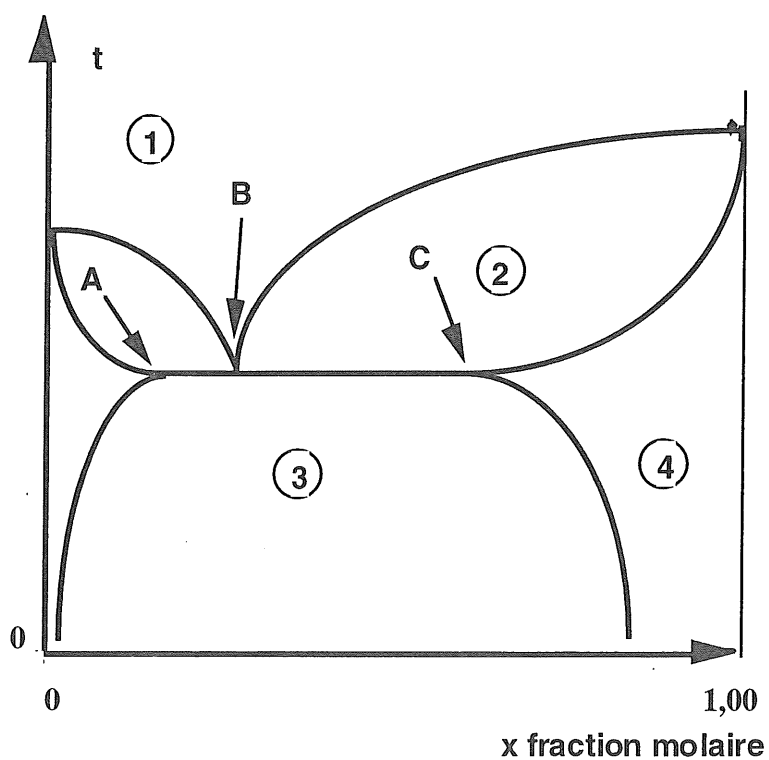


Figure 2.b.

3. Hydrodistillation.

- 3.1. Faire un schéma du montage d'hydrodistillation.
- 3.2. Dans quel(s) cas réalise-t-on un montage d'hydrodistillation en chimie organique ?
- 3.3. Pourquoi utilise-t-on toujours une très grande proportion d'eau dans la technique d'hydrodistillation ?
- 3.4.
 - a. Qu'observe-t-on dans le bécher où l'on a recueilli le distillat refroidi ?
 - b. Pourquoi sature-t-on la solution avec du chlorure de sodium ?
 - c. Quel est le rôle des extractions à l'éther ?
 - d. Quelle(s) règle(s) de sécurité doit-on respecter lorsque l'on manipule de l'éther ?

TROISIÈME PARTIE

SYNTHÈSE DE COLORANTS

L'aniline sert de base à la synthèse industrielle de colorants organiques qui ont, au cours de l'histoire, remplacé peu à peu les colorants naturels. L'action du nitrite de sodium sur l'aniline, en milieu acide, conduit à la formation de l'ion phényldiazonium. On réalise ensuite un couplage diazoïque avec une molécule comportant un noyau benzénique substitué.

1. Généralités sur la synthèse.

- 1.1. Parmi les dates suivantes : 1750, 1800, 1850, 1900, indiquer celle qui correspond à l'essor de la chimie industrielle des colorants. Citer le nom d'un chimiste connu pour avoir travaillé sur la synthèse des colorants.
- 1.2. Donner le nom de l'acide correspondant à la formule HNO_2 . Proposer une représentation de Lewis pour cette molécule. En faisant figurer des déplacements électroniques, montrer qu'on peut envisager, en milieu acide, la formation d'un cation susceptible de réagir avec l'aniline pour donner l'ion phényldiazonium.
- 1.3. Proposer un mécanisme réactionnel pour la réaction précédente. On pourra écrire l'aniline sous la forme simplifiée ϕNH_2 . On prendra soin de représenter tous les doublets électroniques.
- 1.4. Écrire l'équation-bilan de la réaction entre l'aniline, le nitrite de sodium et l'acide chlorhydrique conduisant à l'ion phényldiazonium.
- 1.5.
 - a. Quel produit obtient-on quand on fait réagir l'ion phényldiazonium avec le phénol ?
 - b. Quel type de réaction réalise-t-on ? Cette réaction est-elle sous contrôle thermodynamique ou cinétique ? Compléter la réponse en justifiant l'orientation de la réaction. Pour alléger l'écriture du mécanisme, on pourra représenter l'ion phényldiazonium par E^+ .

2. Étude du diagramme potentiel-pH de certains constituants de l'azote.

Le diagramme potentiel-pH simplifié de l'azote est limité aux degrés II, III et V de l'azote. La frontière séparant les domaines de prédominance des espèces en solution correspond à une concentration égale à $1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ pour les espèces dissoutes et à une pression égale à 1 bar pour les gaz.

- 2.1. Présenter dans un tableau les différentes espèces envisagées, en fonction du pH et du nombre d'oxydation.
- 2.2.
 - a. Écrire les équations redox faisant intervenir HNO_2 .
 - b. Donner, dans chaque cas, l'expression du potentiel standard apparent en fonction du pH.
 - c. Montrer que l'acide HNO_2 se dismute quel que soit le pH.
- 2.3.
 - a. Écrire les équations redox faisant intervenir l'ion NO_2^- .
 - b. Montrer que la troisième valeur indiquée dans le tableau des potentiels standard peut être calculée à partir de la première et du pK_a du couple.
 - c. Justifier l'allure du diagramme présenté sur la figure 3, ne faisant apparaître l'ion nitrite qu'à un pH supérieur à 5,8.

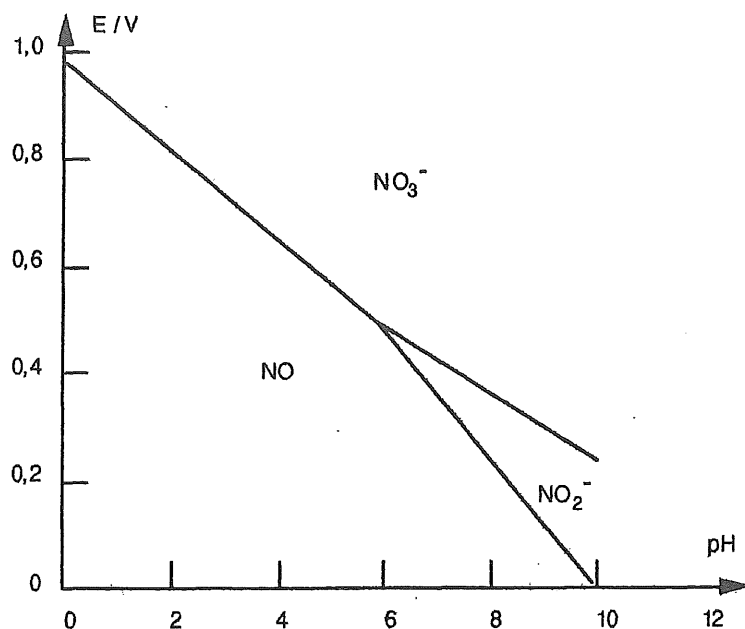


Figure 3

Questions relatives à la formation de l'ion phényldiazonium.

Toutes les réponses seront brièvement justifiées.

Les protocoles opératoires relatifs à l'obtention de l'ion phényldiazonium indiquent qu'il faut ajouter au mélange aniline - acide chlorhydrique une solution de nitrite de sodium.

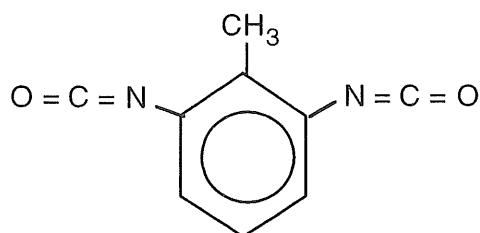
- 2.4.a. Existe-t-il au laboratoire des bouteilles d'acide HNO_2 ?
- b. Est-il possible de réaliser une solution de nitrite de sodium ?
- c. Peut-on inverser « le sens des mélanges » et ajouter l'aniline à un mélange acide chlorhydrique - nitrite de sodium ? Décrire ce qu'on observe et écrire les équations-bilans.
- d. Peut-on laisser aux élèves, dans le cadre d'une séance de travaux pratiques, l'initiative du « sens du mélange » ?

QUATRIÈME PARTIE

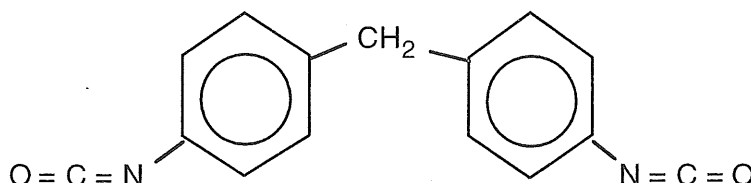
UTILISATION DE L'ANILINE POUR LA SYNTHÈSE DES TDI ET DU MDI

Les deux tiers de la consommation d'aniline en Europe de l'Ouest entrent dans la fabrication des diisocyanatotoluènes notés TDI et du 4,4'-diisocyanatodiphénylméthane noté MDI. Par polymérisation, ces produits conduisent à la formation de mousses polyuréthanes.

2,6-diisocyanatotoluène



4,4'-diisocyanatodiphénylméthane



1. Synthèse d'un TDI, le 2,6-diisocyanatotoluène, et du MDI.

Le 2,6-diaminotoluène est obtenu par hydrogénation catalytique du dérivé nitré correspondant, sous 60 bars et à 150 °C. On fait réagir ensuite le diaminotoluène dissous dans de l'orthodichlorobenzène, avec le phosgène COCl_2 , à pression atmosphérique et en augmentant peu à peu la température.

- 1.1. En partant du benzène, du chlorométhane et de tout composé minéral, expliquer comment on peut obtenir le 2,6-dinitrotoluène : préciser les réactifs utilisés, les conditions de réaction. Aucun détail relatif aux mécanismes n'est demandé. Y a-t-il un risque à fabriquer ce genre de composés ? Justifier brièvement la réponse.
- 1.2.a. Donner une représentation de Lewis pour le phosgène.
- 1.2.b. Le phosgène est-il un gaz toxique ? Savait-on le préparer au début du xx^{e} siècle ?
- 1.3. L'action du phosgène sur le 2,6-diaminotoluène conduit au TDI. Pour justifier la formation des groupes isocyanates, proposer un mécanisme faisant intervenir un intermédiaire instable qui conduit à la formation de l'isocyanate et de chlorure d'hydrogène.
- 1.4. Pour obtenir le MDI, on réalise d'abord la condensation de deux moles d'aniline avec du méthanal en milieu acide. Proposer un mécanisme pour la réaction.

Comme pour le TDI, le produit obtenu réagit ensuite avec le phosgène.

2. Obtention du polymère.

- 2.1. En représentant un composé comportant un groupe isocyanate par la formule simplifiée $\text{R}-\text{N}=\text{C}=\text{O}$, écrire l'équation-bilan résultant de la réaction d'un isocyanate d'alkyle avec un alcool primaire. Cette réaction peut se rapprocher de l'estérification. Le composé organique obtenu est un uréthane. Donner sa formule générale.

L'hydrolyse d'un isocyanate d'alkyle permet de régénérer l'amine et un constituant gazeux.

- 2.2.a. Écrire l'équation-bilan de l'hydrolyse d'un isocyanate d'alkyle.
- b. Comment met-on en évidence au laboratoire le composé gazeux obtenu ? Décrire et expliquer brièvement les phénomènes observés. Qu'observe-t-on en présence d'un excès de gaz ?

On souhaite réaliser une résine à partir du MDI et de l'éthane-1-2-diol.

- 2.3.a. Pourrait-on obtenir le polymère en remplaçant l'éthane-1-2-diol par l'éthanol ?
- b. Dans l'industrie, la nature, la longueur de la chaîne hydrocarbonée sont en relation avec les propriétés physiques du produit obtenu. L'apport contrôlé d'eau permet d'assurer la transformation du matériau polymère en mousse. Pourquoi ?
- c. Citer deux domaines d'utilisation des mousses polyuréthanes.
- d. Décrire rapidement trois tests classiques réalisés sur les polymères en seconde. Peut-on les faire exécuter par les élèves sur du polyuréthane ? Pourquoi ?